Section de statistique de la SCÉÉ – Compétition *Cas d'étude*

Résumé

La compétition *Cas d'étude* organisée par la section Statistiques invite les étudiantes et les étudiants à participer à l'analyse de données écologiques ou évolutives volumineuses et complexes. Des équipes composées de 2 à 5 étudiantes et étudiants, encadrées par un professeur ou un stagiaire postdoctoral, travailleront ensemble à l'analyse d'un jeu de données sélectionné et présenteront leurs travaux sous forme d'affiches lors du congrès annuel 2027 de la SCÉÉ. Les affiches seront évaluées par des membres de la section Statistiques et des prix seront décernés aux meilleures contributions.

Admissibilité

Le concours est ouvert aux équipes de 2 à 5 personnes étudiantes de tous les niveaux (baccalauréat, maîtrise ou doctorat). Chaque équipe doit être appuyée par une mentore ou un mentor, membre du corps professoral ou stagiaire postdoctoral, possédant une expertise en analyse statistique ou dans un domaine connexe. Au moins une personne membre de l'équipe doit assister au congrès et présenter les travaux. Une aide limitée aux frais de déplacement pourrait être offerte par la section.

Soumission

Les équipes doivent soumettre une demande de participation à la compétition *Cas d'étude* par l'entremise du site Web du congrès avant la date limite de soumission des résumés (date à déterminer). Inscrivez les noms des membres de l'équipe ainsi que leurs affiliations universitaires comme auteurs, en ajoutant la mentore ou le mentor à la fin de la liste. Indiquez « Compétition *Cas d'étude* » comme titre et laissez le résumé vide. Les équipes devront suivre les procédures du congrès relatives à la soumission des affiches, y compris le dépôt d'une version numérique de leur affiche sur le site Web du congrès avant la date limite de téléversement fixée par le comité local d'organisation.

Étude de cas

Données

Cette année, la compétition est soutenu par la Dre Danielle Ethier, scientifique principale chez Oiseaux Canada. Dans le cadre de ses travaux sur le suivi des populations d'oiseaux au Canada, la Dre Ethier supervise l'analyse des données

provenant de plusieurs projets de science citoyenne à long terme d'Oiseaux Canada. Cette année, les équipes travailleront avec les données du Relevé nocturne des hiboux de l'Ontario.

Maintenant dans sa 31e année, la base de données du Relevé nocturne des hiboux de l'Ontario contient des observations soumises chaque année par près de 200 bénévoles qui effectuent des relevés le long de routes répartis dans l'ensemble de la province. Les données comprennent les dénombrements de hiboux observés sur chaque route ainsi que des renseignements sur les conditions environnementales, notamment la température, la profondeur et la couverture de neige, la vitesse du vent, la nébulosité et le niveau de bruit de la circulation, qui peuvent tous influencer les probabilités de détection. Les équipes peuvent également choisir d'ajouter des données provenant de sources externes portant sur des facteurs tels que l'utilisation du territoire ou le type de forêt. Le relevé cible principalement les espèces de hiboux qui résident couramment en Ontario, notamment la Chouette rayée, la Nyctale boréale, le Grand-duc d'Amérique et la Petite Nyctale.

Défi

Les données probantes suggèrent que les populations de hiboux peuvent présenter des cycles liés aux fluctuations locales de la disponibilité des ressources (p. ex., Cheveau et coll., 2004). Les étudiantes et étudiants devront élaborer des modèles afin de comprendre comment les populations d'une ou de plusieurs des espèces ciblées ont varié au cours des trois dernières décennies. Les modèles devraient permettre de décrire les cycles observés dans les populations, de déterminer s'ils présentent des liens géographiques, d'identifier les facteurs auxquels ils pourraient être associés et/ou d'examiner si ces cycles sont corrélés entre les différentes espèces. Les étudiantes et étudiants sont encouragés à inclure des variables explicatives dans leurs modèles.

Présentation

Les affiches seront présentées dans le cadre de la séance régulière d'affiches du congrès. Votre affiche peut mesurer jusqu'à 76 cm de largeur et 91 cm de hauteur et devrait comprendre une introduction décrivant les données analysées, les questions de recherche étudiées, les hypothèses formulées ainsi qu’un résumé des méthodes utilisées, des résultats et des conclusions. Les équipes devront également préparer une présentation de 5 à 10 minutes expliquant leur démarche et leurs conclusions à l'intention des juges. Les équipes seront évaluées en fonction de la qualité et de l'originalité de leur analyse, de l'efficacité de leur affiche et de la clarté de leur présentation orale.

Remerciements

Nous sommes reconnaissants du soutien d'Oiseaux Canada et remercions tout particulièrement la Dre Danielle Ethier (scientifique principale), la Dre Kathy Jones (gestionnaire des bénévoles et biologiste), ainsi que l'ensemble des bénévoles qui ont contribué au Relevé des hiboux de l'Ontario au cours des 31 dernières années.

Références

Cheveau, M., Drapeau, P., Imbeau, L. et Bergeron, Y. (2004). *Owl winter irruptions as an indicator of small mammal population cycles in the boreal forest of eastern North America*. *Oikos*. https://doi.org/10.1111/j.0030-1299.2004.13285.x
[csee_datat...026_2.docx | Word]